



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE
GUATEMALA
(CUNOC)**

TAREA: Base de Datos

**Curso: IPC 2
ING: Daniel Gonzalez**

**Alumno: Yerri Jontan Gadiel Bamaca Lopez
202132066**

CREANDO LA BASE DE DATOS:

De la empresa: TechSupply.

ANALIZANDO LA BASE DE DATOS

Del enunciado se identifican estas **entidades principales**:

- Productos
- Proveedores
- Clientes
- Pedidos
- Facturas
- Empleados
- Sucursales

Ahora detectamos relaciones clave:

- Un proveedor suministra muchos productos
- Un cliente realiza muchos pedidos
- Un pedido contiene muchos productos
- Un pedido genera una factura
- Un empleado gestiona muchos pedidos
- Una sucursal tiene muchos empleados

Las siguientes asociaciones para esta base de datos son:

Relaciones

1 Proveedor — suministra — Producto

Cardinalidad: 1 : N

2 Cliente — realiza — Pedido

Cardinalidad: 1 : N

3 Pedido — contiene — Producto

Cardinalidad: N : M

(Atributo en la relación: cantidad)

4 Pedido — genera — Factura

Cardinalidad: 1 : 1

5 Empleado — gestiona — Pedido

Cardinalidad: 1 : N

6 Sucursal — tiene — Empleado

Cardinalidad: 1 : N

1. Objetivo del Sistema

diagrama Entidad–Relación de una base de datos diseñada para la empresa **TechSupply**, para proveedor apartos tecnologicos

El sistema permite:

- Gestionar productos y proveedores
- Registrar clientes
- Controlar pedidos
- Generar facturas
- Administrar empleados y sucursales
- Llevar control del inventario

2. Entidades Principales

Una entidad representa un objeto del mundo real del cual se desea almacenar información.

PROVEEDOR

Representa a las empresas que suministran productos.

Atributos:

- id_proveedor (PK)
- nombre
- direccion
- contacto

Relación:

Un proveedor puede suministrar muchos productos (1:N).

PRODUCTO

Representa los artículos tecnológicos que vende la empresa.

Atributos:

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion

- precio_unitario
- stock

Relación:

Cada producto es suministrado por un proveedor.

CLIENTE

Representa a las personas o empresas que realizan compras.

Atributos:

- id_cliente (PK)
- nombre
- direccion
- tipo_cliente (individual o corporativo)

Relación:

Un cliente puede realizar varios pedidos (1:N).

PEDIDO

Representa una orden de compra realizada por un cliente.

Atributos:

- id_pedido (PK)
- fecha

Relaciones:

- Un cliente realiza pedidos.
- Un empleado gestiona pedidos.
- Un pedido genera una factura.
- Un pedido contiene productos.

FACTURA

Representa el comprobante de pago generado por un pedido.

Atributos:

- id_factura (PK)
- fecha_emision

- monto_total
- estado_pago

Relación:

Cada pedido genera exactamente una factura (1:1).

EMPLEADO

Representa al personal que gestiona pedidos y facturación.

Atributos:

- id_empleado (PK)
- nombre
- cargo

Relaciones:

- Un empleado puede gestionar varios pedidos (1:N).
- Un empleado pertenece a una sucursal.

SUCURSAL

Representa las distintas sedes de la empresa.

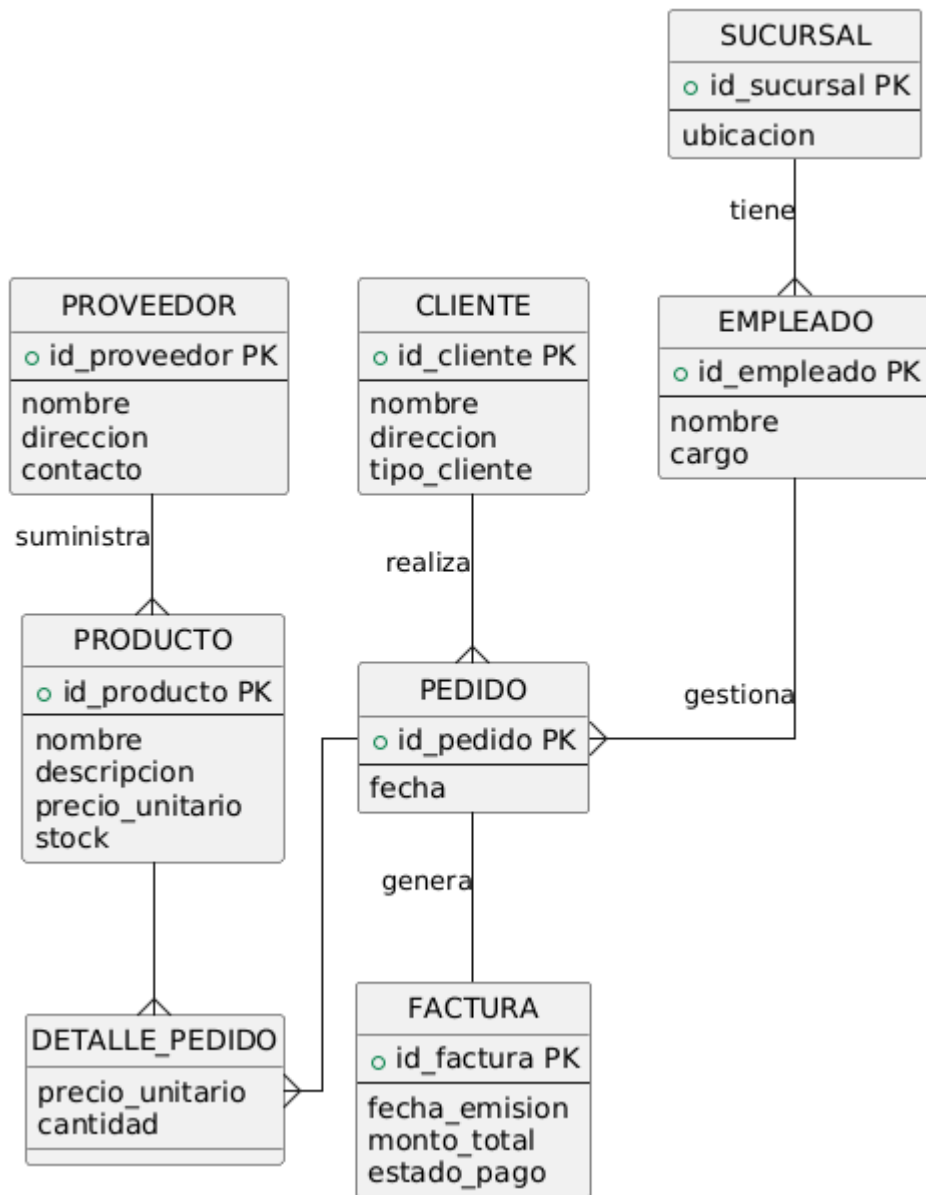
Atributos:

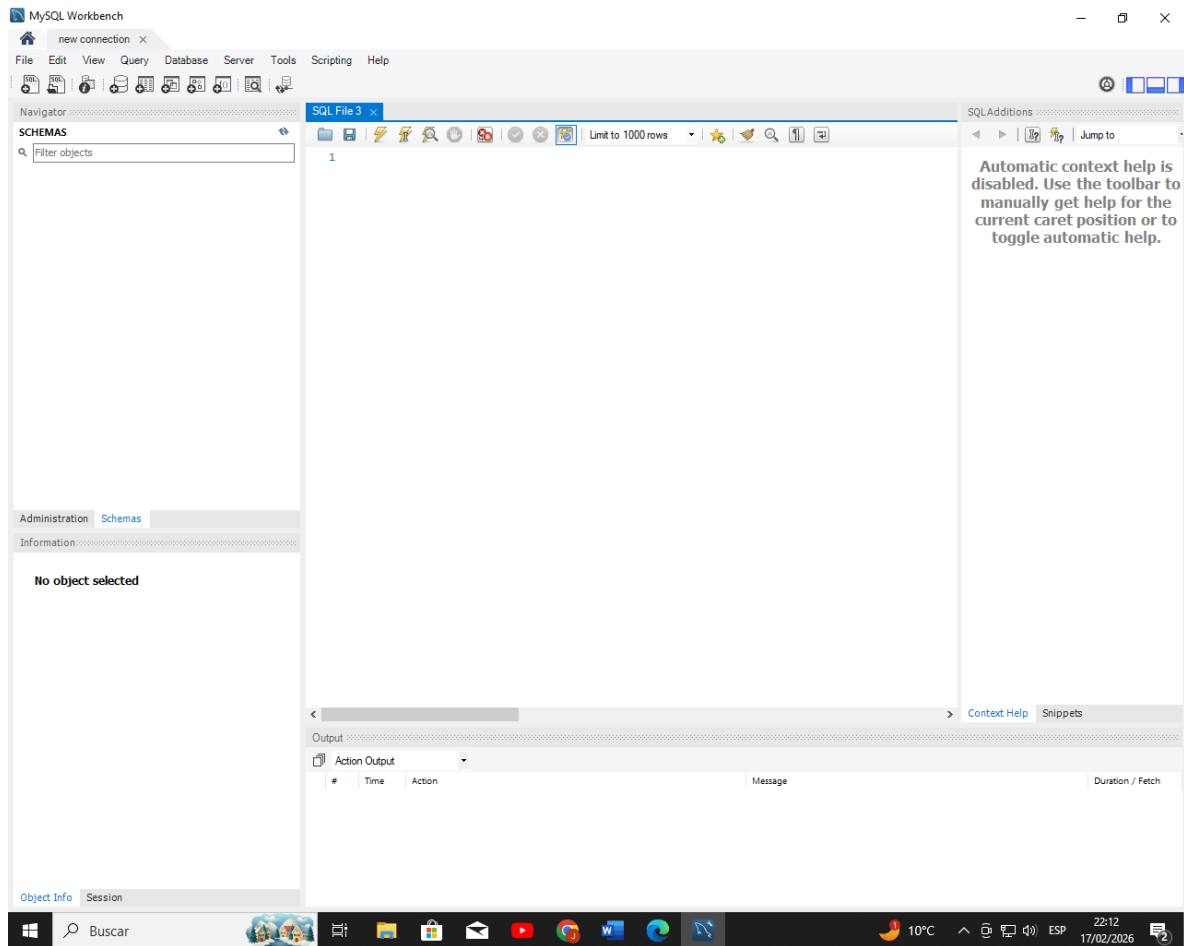
- id_sucursal (PK)
- ubicacion

Relación:

Una sucursal puede tener varios empleados asignados (1:N).

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION:





Me encuentro sin nada ejecutado dentro de MY SQL worckbench

El script que voy a realizar es este: -- Crear base de datos

```
CREATE DATABASE TechSupply;
```

```
USE TechSupply;
```

-- Tabla Proveedores

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    direccion VARCHAR(200),  
    contacto VARCHAR(100)  
);
```

-- Tabla Productos

```
CREATE TABLE Producto (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock INT NOT NULL,  
    id_proveedor INT,  
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor)  
);
```

-- Tabla Clientes

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```



```
    direccion VARCHAR(200),  
    tipo_cliente ENUM('individual', 'corporativo') NOT NULL  
);
```

-- Tabla Sucursales

```
CREATE TABLE Sucursal (  
    id_sucursal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ubicacion VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```

-- Tabla Empleados

```
CREATE TABLE Empleado (  
    id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cargo VARCHAR(100),  
    id_sucursal INT,  
    FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES Sucursal(id_sucursal)  
);
```

-- Tabla Pedidos

```
CREATE TABLE Pedido (  
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    id_cliente INT,  
    id_empleado INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente),  
    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES Empleado(id_empleado)
```

```
);
```

```
-- Tabla Detalle Pedido (relación N:M)
```

```
CREATE TABLE Detalle_Pedido (
```

```
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_pedido INT,
```

```
    id_producto INT,
```

```
    cantidad INT NOT NULL,
```

```
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),
```

```
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto)
```

```
);
```

```
-- Tabla Factura
```

```
CREATE TABLE Factura (
```

```
    id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    fecha_emision DATE NOT NULL,
```

```
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

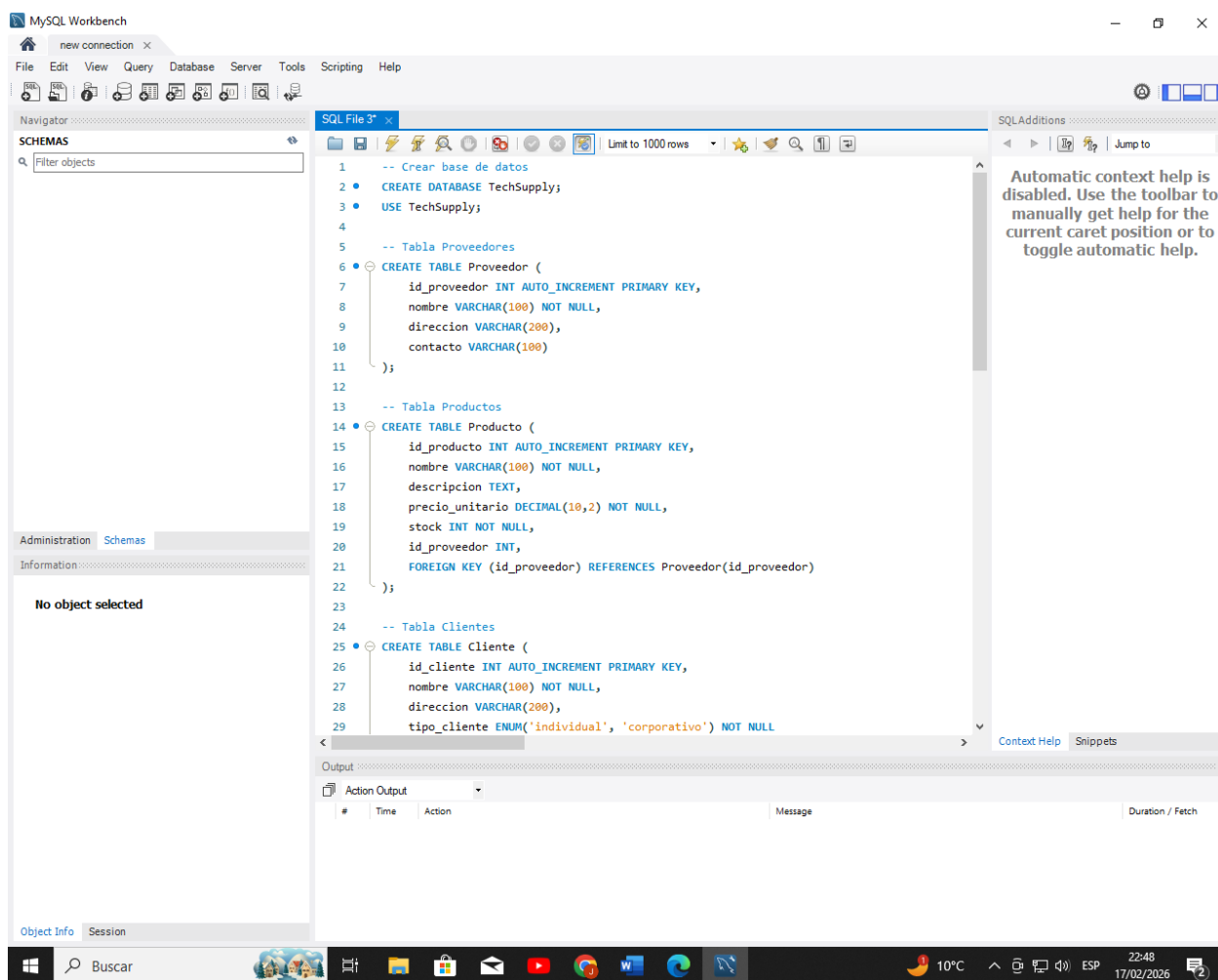
```
    estado_pago ENUM('pendiente', 'pagado') NOT NULL,
```

```
    id_pedido INT UNIQUE,
```

```
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido)
```

```
);
```

Esta cargada la base de Datos



Ejecuto la base de datos y me sale ya esto para poder ejecutarla lo realice dándole clic al rayo que esta en la parte superior a la par de la ventana de sql:

Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	22:51:15	CREATE DATABASE TechSupply	1 row(s) affected	0.000 sec
✓ 2	22:51:15	USE TechSupply	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 3	22:51:15	CREATE TABLE Proveedor (id_proveedor INT AUTO_INCREMENT ...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓ 4	22:51:15	CREATE TABLE Producto (id_producto INT AUTO_INCREMENT P...	0 row(s) affected	0.032 sec
✓ 5	22:51:15	CREATE TABLE Cliente (id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMA...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 6	22:51:15	CREATE TABLE Sucursal (id_sucursal INT AUTO_INCREMENT PRI...	0 row(s) affected	0.016 sec

Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 6	22:51:15	CREATE TABLE Sucursal (id_sucursal INT AUTO_INCREMENT PRI...	0 row(s) affected	0.016 sec
✓ 7	22:51:15	CREATE TABLE Empleado (id_empleado INT AUTO_INCREMENT ...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓ 8	22:51:15	CREATE TABLE Pedido (id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMA...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 9	22:51:15	CREATE TABLE Detalle_Pedido (id_detalle INT AUTO_INCREMEN...	0 row(s) affected	0.047 sec
✓ 10	22:51:15	CREATE TABLE Factura (id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIM...	0 row(s) affected	0.016 sec

Ahora realice unos insert de prueba tal y como se pedia en clase y sale esto:

11	22:55:44	INSERT INTO Proveedor (nombre, direccion, contacto) VALUES ('Teco...	1 row(s) affected	0.016 sec
----	----------	--	-------------------	-----------